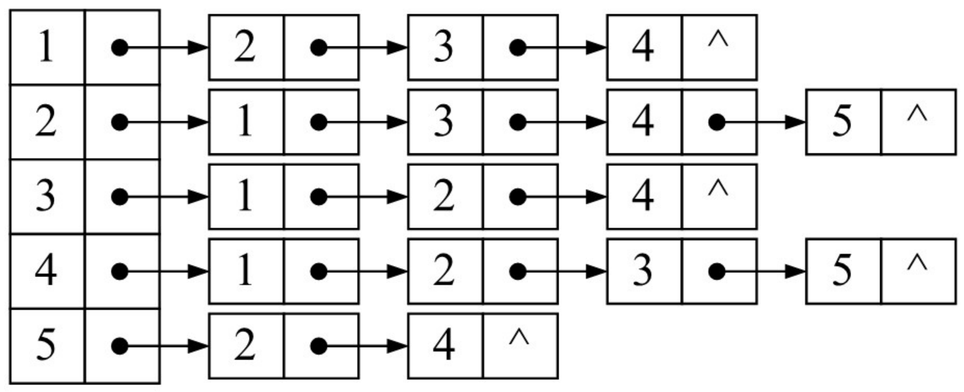
6.2 图的存储及基本操作

1.【P212】已知带权有向图 G 的邻接矩阵如下图所示, 请画出该带权有向图 G。

0	15	2	12	∞	∞	∞
∞	0	∞	∞	6	∞	∞
∞	∞	0	∞	8	4	∞
∞	∞	∞	0	∞	∞	3
∞	∞	∞	∞	0	∞	9
∞	∞	∞	5	∞	0	10
∞	4	∞	∞	∞	∞	0

2.【P212】设图 G = (V, E) 以邻接表存储, 如下图所示。画出其邻接矩阵存储及图 G。



3.【P212】对 n 个顶点的无向图和有向图, 分别采用邻接矩阵和邻接表表示时, 试问:

(1) 如何判别图中有多少条边?

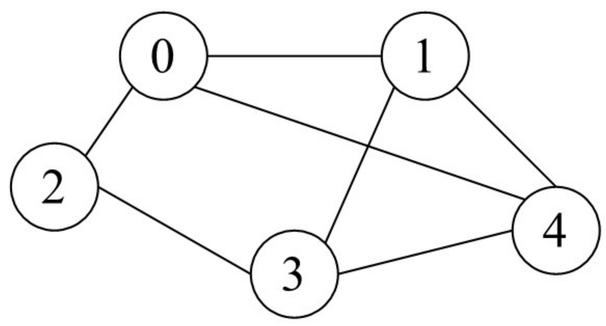
(2) 如何判别任意两个顶点 i 和 j 是否有边相连?

(3) 任意一个顶点的度是多少?

4.【P212】如何对无环有向图中的顶点重新编号, 使得该图的邻接矩阵中所有的 1 都集中到对角线以上?

5.【P212】写出从图的邻接表表示转换成邻接矩阵表示的算法。【微信公众号: 研七七】

6.【P213】【2015 统考真题】已知含有 5 个顶点的图 G 如下图所示。请回答下列问题:



(1) 写出图 G 的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ (行、列下标从 0 开始)。

(2) 求 $\boldsymbol{A}^2$, 矩阵 $\boldsymbol{A}^2$ 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

(3) 若已知具有 n ($n \geqslant 2$) 个顶点的图的邻接矩阵为 $\boldsymbol{B}$, 则 $\boldsymbol{B}^m$ ($2 \leqslant m \leqslant n$) 中非零元素的含义是什么?

7.【P213】【2021 统考真题】已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成, $|E|>0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时, G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

微信公众号【研七七】

```
typedef struct{                          //图的定义
    int numVertices, numEdges;           //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表, MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph;                                 //公众号: 研七七
```

请设计算法 int IsExistEL(MGraph G), 判断 G 是否存在 EL 路径, 若存在, 则返回 1, 否则返回 0。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

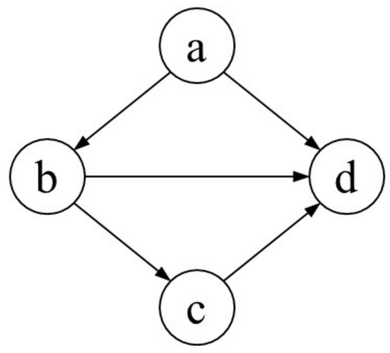
(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

8.【P214】【2023 统考真题】已知有向图 G 采用邻接矩阵存储, 类型定义如下:

```
typedef struct{                          //图的类型定义
    int numVertices, numEdges;           //图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV];             //顶点表, MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];                //邻接矩阵
}MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如, 在下图中, 顶点 a 和 b 为 K 顶点。



请设计算法 int printVertices(MGraph G), 对给定的任意非空有向图 G, 输出 G 中所有的 K 顶点, 并返回 K 顶点的个数。要求:

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。